

1. La composición del aire es, (expresada en fracción en masa) aproximadamente: Nitrógeno = 0,7552; Oxígeno = 0,2315; Argón = 0,0128 y $C\phi 2 = 0,0005$. Calcular el mol ficticio de la mezcla

Solución: Tomando 1g de mezcla

$$28g N_2 - 1mol$$

$$0,7552g N_2 - x = 0,027 \text{ moles}$$

$$32g O_2 - 1mol$$

$$0,2315g O_2 - x = \frac{0,2315}{32} = 0,00723 \text{ moles}$$

$$40g Ar - 1mol$$

$$0,0005g Ar - x = 0,1136 \times 10^{-3} \text{ moles}$$

$$40g Ar - 1mol$$

$$0,0128g Ar - x = 3,2 \times 10^{-4} \text{ moles}$$

$$M_f = \frac{n_{N_2} M_{N_2} + n_{O_2} M_{O_2} + n_{Ar} M_{Ar}}{n_{N_2} + n_{O_2} + n_{Ar}}$$

$$M_f = \frac{0,027 \times 28 + 0,00723 \times 32 + 0,1136 \times 10^{-3} \times 40 + 3,2 \times 10^{-4} \times 40}{0,027 + 0,00723 + 0,1136 \times 10^{-3} + 3,2 \times 10^{-4}}$$

$$M_f = 29 \frac{g}{mol}$$

2. Se mezclan en volumen dentro de un recinto de $10 m^3$ las siguientes proporciones de gases: 15 % de oxígeno, 25 % de nitrógeno y 60 % de hidrógeno. (Expresadas como fracciones molares).

- a) Calcular el mol ficticio de la mezcla.
b) Calcular el peso específico y el peso de los $10 m^3$ en condiciones normales.

$$M_{O_2} = 32 \text{ kg/kmol},$$

$$M_{N_2} = 28 \text{ kg/kmol},$$

$$M_{H_2} = 2 \text{ kg/kmol}$$

Solución:

$$m_f = \frac{G_T}{n_T} = \frac{G_{O_2} + G_{N_2} + G_{H_2}}{n_T} = \frac{n_{O_2} M_{O_2} + n_{N_2} M_{N_2} + n_{H_2} M_{H_2}}{n_{O_2} + n_{N_2} + n_{H_2}}$$

$$m_f = \frac{n_{O_2}}{n_T} M_{O_2} + \frac{n_{N_2}}{n_T} M_{N_2} + \frac{n_{H_2}}{n_T} M_{H_2}$$

$$m_f = 0,15 \times 32g + 0,25 \times 28g + 0,60 \times 2g = 13g/mol = 13 \frac{kg}{kmol}$$

b) $pV = G R_f T$

$$p = \frac{G}{V} = \frac{p}{R_f T} \quad R_f = \frac{R_u}{M_f}$$

$$p = \frac{p M_f}{R_u T} = \frac{103.300 \cdot 13}{8313 \cdot 273} = 0,59 \text{ N/m}^2$$

$$p = 0,59 \text{ N/m}^2$$

$$P = p \cdot V = 0,59 \frac{N}{m^2} \cdot 10 m^3 = 5,9 \text{ N}$$

B9/19/1

3. El sistema que se muestra en la figura consta de dos recipientes cilíndricos 1 y 2, de secciones S_1 y S_2 . Están cerrados con dos pistones solidarios, de longitud l , sin rozamiento. La distancia fija entre bases de cilindros es L . El recipiente 1 contiene N_1 moles de oxígeno a T_1 y el 2 contiene N_2 moles de hidrógeno a T_2 . La presión atmosférica exterior de valor H se mantiene constante. ¿Cuál es la presión en cada cilindro?

Datos:

$$l = 0,5 \text{ m}$$

$$S_1 = 100 \text{ m}^2$$

$$L = 1,7 \text{ m}$$

$$S_2 = 15,2 \text{ m}^2$$

$$T_1 = 300 \text{ K}$$

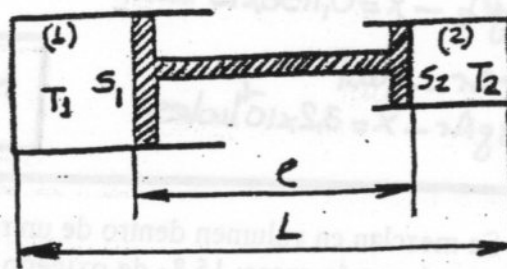
$$N_1 = 2,06$$

$$H = 760 \text{ mm de Hg}$$

$$T_2 = 600 \text{ K}$$

$$N_2 = 1,03$$

$$\frac{1 \text{ kg}}{\text{m}^2} = 10 \text{ P}$$

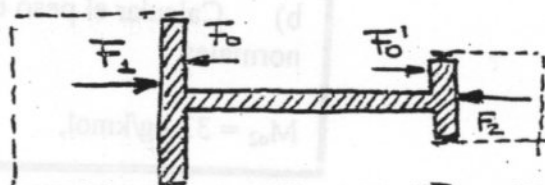


SOLUCION:

$$p_1 = \frac{n_1 R T_1}{V_1} = \frac{n_1 R T_1}{S_1 x_1}$$

$$p_2 = \frac{n_2 R T_2}{V_2} = \frac{n_2 R T_2}{S_2 x_2}$$

$$F_1 = p_1 S_1 \quad F_2 = p_2 S_2$$



$$\text{Equilibrio} \Rightarrow \vec{F}_1 + \vec{F}_0 + \vec{F}_0' + \vec{F}_2 = 0$$

$$F_1 - F_0 + F_0' - F_2 = 0$$

$$F_1 - F_2 = F_0 - F_0'$$

$$\left\{ \begin{aligned} \frac{S_1 n_1 R T_1}{S_1 x_1} - \frac{S_2 n_2 R T_2}{S_2 x_2} &= p_0 (S_1 - S_2) \\ x_1 + x_2 &= L - l = 1,2 \text{ m} \end{aligned} \right.$$

$$p_0 (S_1 - S_2) = 10330 \frac{\text{kg}}{\text{m}^2} \cdot 84,8 \text{ m}^2 = 876104 \text{ N}$$

$$n_1 R T_1 = 2,06 \text{ mol} \cdot 848 \frac{\text{kg}}{\text{mol}} \cdot 300 \text{ K} = 0,524 \times 10^6 \text{ kg}$$

$$n_2 R T_2 = 1,03 \cdot 848 \cdot 600 = 0,524 \times 10^6 \text{ kg}$$

$$\frac{1}{x_1} - \frac{1}{x_2} = \frac{37,6 \times 10^4 \text{ kg}}{0,524 \times 10^6 \text{ kg}} = 1,67$$

$$1,67 x_1^2 - 4 x_1 + 1,2 = 0$$

$$x_1 = 0,35 \text{ m} \quad x_2 = 0,85$$

$$x_2 = 0,85$$

$$\frac{1}{x_1} - \frac{1}{1,2 - x_1} = 1,67$$

$$\frac{1,2 - x_1 - x_1}{1,2 x_1 - x_1^2} = 1,67$$

$$1,2 - 2x_1 = 2x_1 - 1,67 x_1^2$$

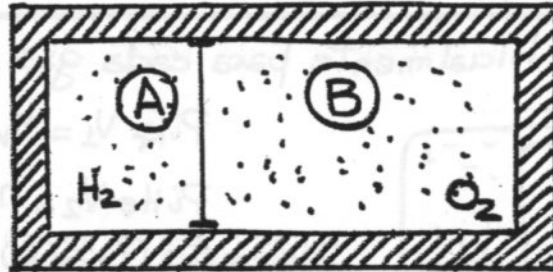
$$p_1 = \frac{n_1 R T_1}{S_1 x_1} = \frac{0,524 \times 10^6 \text{ kg}}{100 \cdot 0,35} = 149 \times 10^5 \text{ P}$$

$$p_2 = \frac{n_2 R T_2}{S_2 x_2} = \frac{0,524 \times 10^6 \text{ kg}}{15,2 \times 0,85} = 40,6 \times 10^5 \text{ P}$$

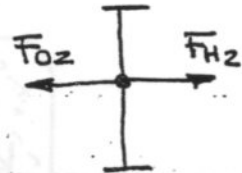
5. Una cámara cilíndrica de 100 dm^3 posee un pistón libre sin rozamiento que la divide en dos A y B, impidiendo el pasaje de gas entre los mismos. Toda la cámara se mantiene a 20°C . Se inyectan $2 \cdot 10^{-5}$ moles de hidrógeno en el A y $5 \cdot 10^{-5}$ moles de oxígeno en el B. ¿Qué volumen tendrá cada recinto? Si la temperatura se eleva a 30°C , cómo variarán esos volúmenes?

SOLUCIÓN

$$V_A + V_B = 100 \text{ dm}^3 = 0,1 \text{ m}^3$$



En equilibrio



$$|F_{H_2}| = |F_{O_2}|$$

$$P_A S = P_B S$$

$$\frac{n_A R T}{V_A} = \frac{n_B R T}{V_B}$$

$$\left. \begin{aligned} P_A V_A &= n_A R T \\ P_B V_B &= n_B R T \end{aligned} \right\}$$

$$\frac{2 \times 10^{-5}}{V_A} = \frac{5 \times 10^{-5}}{V_B} \Rightarrow V_B = 2,5 V_A$$

$$\begin{cases} V_B = 2,5 V_A \\ V_A + V_B = 0,1 \end{cases}$$

$$V_A + 2,5 V_A = 0,1$$

$$3,5 V_A = 0,1$$

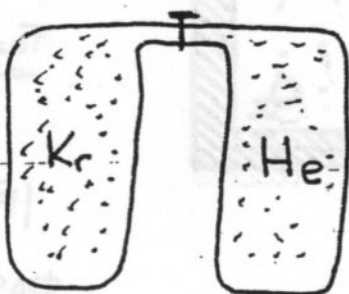
$$V_A = \frac{0,1}{3,5} = 0,0286 \text{ m}^3 = \boxed{28,6 \text{ dm}^3}$$

$$V_B = 100 \text{ dm}^3 - V_A = \boxed{71,4 \text{ dm}^3}$$

6. Se tienen dos recipientes. Uno de ellos de 250 cm^3 contiene gas kriptón a 500 mm de Hg . El otro de 450 cm^3 contiene helio a 950 mm de Hg . La temperatura en ambos es la misma. Una válvula existente entre los dos recipientes se abre y los gases se mezclan. Se espera que la temperatura vuelva al valor inicial. ¿Cuál será la presión final? ¿Cuánto vale Rf de la mezcla?

($M_{\text{He}} = 4 \text{ Kg/kmol}$, $M_{\text{Kr}} = 83 \text{ Kg/kmol}$)

SOLUCION : Inicialmente para cada gas



$$p_{\text{Kr}} V_1 = n_{\text{Kr}} R M T \quad (1)$$

$$p_{\text{He}} V_2 = n_{\text{He}} R M T \quad (2)$$

Haciendo (1) % (2)

$$\frac{n_{\text{Kr}} R M T}{n_{\text{He}} R M T} = \frac{p_{\text{Kr}} V_1}{p_{\text{He}} V_2} = \frac{250 \times 500}{450 \times 950}$$

$$\frac{n_{\text{Kr}}}{n_{\text{He}}} = 0,292$$

Una vez mezclados

Haciendo (3) % (2)

como $T_f = T_i = T$

$$p_f (V_1 + V_2) = (n_{\text{Kr}} + n_{\text{He}}) R M T \quad (3)$$

$$\frac{p_f (V_1 + V_2)}{p_{\text{He}} V_2} = \frac{(n_{\text{Kr}} + n_{\text{He}}) R M T}{n_{\text{He}} R M T}$$

$$\Rightarrow p_f = \frac{(n_{\text{Kr}} + n_{\text{He}})}{n_{\text{He}}} \cdot \frac{V_2}{(V_1 + V_2)} p_{\text{He}} = \left(1 + \frac{n_{\text{Kr}}}{n_{\text{He}}}\right) \frac{V_2}{V_1 + V_2} p_{\text{He}}$$

$$p_f = \left(1 + 0,292\right) \frac{450}{450 + 250} 950 \text{ mmHg} = \boxed{789 \text{ mmHg}}$$

$$b) \text{ La } R_{\text{f}} = \frac{R_{\text{Kr}} + R_{\text{He}}}{m_{\text{Kr}} + m_{\text{He}}} = \frac{m_{\text{Kr}} R_{\text{Kr}} + m_{\text{He}} R_{\text{He}}}{m_{\text{Kr}} + m_{\text{He}}}$$

$$R_{\text{Kr}} = \frac{R M}{M_{\text{Kr}}}$$

$$R_{\text{He}} = \frac{R M}{M_{\text{He}}}$$

$$R_{\text{f}} = \frac{m_{\text{Kr}} \frac{R M}{M_{\text{Kr}}} + m_{\text{He}} \frac{R M}{M_{\text{He}}}}{m_{\text{Kr}} + m_{\text{He}}}$$

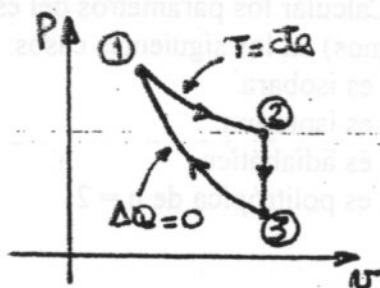
$$\frac{m_{\text{Kr}}}{M_{\text{Kr}}} = n_{\text{Kr}} \quad \frac{m_{\text{He}}}{M_{\text{He}}} = n_{\text{He}}$$

$$R_{\text{f}} = \frac{R M (n_{\text{Kr}} + n_{\text{He}})}{n_{\text{Kr}} M_{\text{Kr}} + n_{\text{He}} M_{\text{He}}} = \frac{R M \left(1 + \frac{n_{\text{Kr}}}{n_{\text{He}}}\right)}{\frac{n_{\text{Kr}}}{n_{\text{He}}} M_{\text{Kr}} + M_{\text{He}}}$$

$$R_{\text{f}} = \frac{2313 \frac{\text{J}}{\text{kg} \cdot \text{K}} (1 + 0,292)}{0,292 \cdot 83 + 4} = \boxed{380,58 \frac{\text{Joule}}{\text{kg} \cdot \text{K}}}$$

8/19/14

1. Demuestre que si en el ciclo de la figura fuese 12 adiabática, 23 isocora y 31 isotermia no se cumpliría el primer principio de la termodinámica.



Solución: Si $1 \rightarrow 2$ fuese adiabática $\Rightarrow Q_{12}=0$ $W_{12}>0$

Como $2 \rightarrow 3$ es isométrica y $T_3 < T_2 \Rightarrow Q_{23}<0$ $W_{23}=0$

Si $3 \rightarrow 1$ fuese isotermia $\Rightarrow \Delta U=0$ $Q_{31}<0$ $W_{31}<0$
 $\left\{ \begin{array}{l} Q = \Delta U + W \end{array} \right.$

Sumando para el ciclo $Q_c = \Delta U_c + W_c$ con $\Delta U_c = 0$

$$\Rightarrow Q_c = W_c$$

Como $|W_{12}| > |W_{21}| \Rightarrow W_c > 0$ y $Q_c = Q_{23} + Q_{31} < 0$

lo cual es absurdo y violaría el primer principio. Este absurdo proviene de suponer que $(1 \rightarrow 2)$ adiabática y $(3 \rightarrow 1)$ isotermia. Luego debe ser $(1 \rightarrow 2)$ isotermia y $(3 \rightarrow 1)$ adiabática.

2. Demuestre que las isotermias y las adiabáticas se cortan en un solo punto. (Utilice el resultado anterior y la demostración por el absurdo)

Solución: Admitamos que se cortan en 1 y 2 . Como $\Delta U=0$

para el ciclo es:

$$(U_2 - U_1)_{\text{isot}} - (U_1 - U_2)_{\text{adib}} = 0 \quad (A)$$

pero por ser ΔU_{isot} sólo función de T es

$$(U_2 - U_1)_{\text{isot}} = 0. \text{ Con lo cual de acuerdo con}$$

(A) debe ser $(U_1 - U_2)_{\text{adib}} = 0$. Además $W_{21, \text{adib}} < 0$. Luego

por 1er Ppio es

$$Q = \Delta U_{21} + W_{21}$$

$\Delta U_{21} = 0$ por (A), $Q_{21} = 0$ por adiabática o sea

$$0 = 0 + (-)$$

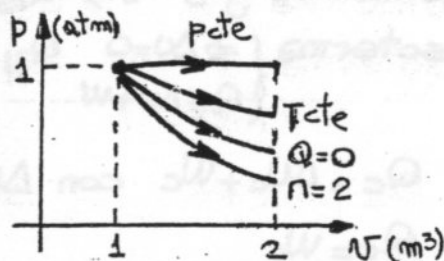
O sea que los números negativos serían nulos. Absurdo que proviene de suponer que las isotermias y las adiabáticas se cortan en dos puntos. Luego lo hacen en un único punto (5)

B9/19/5

3. 1 kg de N₂ se encuentra en el estado 1. Evolucionan hasta alcanzar un volumen de 2 m³. Calcular los parámetros del estado final y Q, ΔU y L (con sus signos) en los siguientes casos:

- La evolución es isobara.
- La evolución es isoterma.
- La evolución es adiabática.
- La evolución es politrópica de $n = 2$

$$M_{N_2} = 28 \text{ kg/mol}$$



Solución: $R_{N_2} = \frac{R_M}{M_{N_2}} = \frac{848 \frac{\text{J}}{\text{kg} \cdot \text{K}}}{28 \frac{\text{kg}}{\text{kmol}}} = 30,28 \frac{\text{J}}{\text{kg} \cdot \text{K}} \cdot \frac{1 \text{ kcal}}{427 \text{ J}} = 0,071 \frac{\text{kcal}}{\text{kg} \cdot \text{K}}$

$$\begin{cases} C_p - C_v = R_{N_2} = 0,071 \frac{\text{kcal}}{\text{kg} \cdot \text{K}} \\ \frac{C_p}{C_v} = \gamma = 1,4 \text{ (diatómico)} \end{cases} \rightarrow \begin{cases} C_v = 0,178 \frac{\text{kcal}}{\text{kg} \cdot \text{K}} \\ C_p = 0,250 \frac{\text{kcal}}{\text{kg} \cdot \text{K}} \end{cases} \quad T_1 = \frac{p_1 V_1}{m R_{N_2}} = \frac{10330 \cdot 1}{1 \cdot 30,28} = 341,15^\circ \text{K}$$

a) ISOBARA: $\frac{V_1}{T_1} = \frac{V_2}{T_2} \rightarrow T_2 = \frac{V_2}{V_1} T_1 = 2T_1 = 682,3^\circ \text{K}$

$$W_{\text{isob}} = p(V_2 - V_1) = 10330(2 - 1) = 10330 \text{ J} = 10330 \frac{\text{kg} \cdot \text{m}^2}{\text{s}^2} = 24,18 \text{ kcal}$$

$$\Delta U_{\text{isob}} = m C_v (T_2 - T_1) = 1 \cdot 0,178 (682,3 - 341,15) = 60,72 \text{ kcal}$$

$$Q_{\text{isob}} = m C_p (T_2 - T_1) = \Delta U + W = 84,9 \text{ kcal}$$

b) ISOTERMA: $p_2 = \frac{p_1 V_1}{V_2} = \frac{10330}{2} = 5165 \frac{\text{kg}}{\text{m}^2} \quad \Delta U = 0$

$$W_{\text{isot}} = Q_{\text{isot}} = m R_{N_2} \ln \frac{V_2}{V_1} = 1 \cdot 30,28 \cdot 341,15 \ln 2 = 16,76 \text{ kcal}$$

c) ADIABÁTICA: $p_2 = p_1 \left(\frac{V_1}{V_2} \right)^{\gamma} = 10330 \left(\frac{1}{2} \right)^{1,4} = 3914,31 \frac{\text{kg}}{\text{m}^2} \quad T_2 = T_1 \frac{p_2 V_2}{p_1 V_1} = 258,8^\circ \text{K}$

$$Q_{\text{adiab}} = 0 \rightarrow \Delta U = -W = \frac{p_2 V_2 - p_1 V_1}{\gamma - 1} = \frac{3914,31 \cdot 2 - 10330 \cdot 1}{1,4 - 1} = -14,64 \text{ kcal} = -6253,3 \text{ J}$$

$$\Delta U = -14,64 \text{ kcal}$$

$$W = -\Delta U = 14,64 \text{ kcal} = 61282,34 \text{ Joules}$$

d) Si $n = 2$: $p_2 = p_1 \left(\frac{V_1}{V_2} \right)^2 = 2582,5 \frac{\text{kg}}{\text{m}^2} \quad T_2 = T_1 \frac{p_2 V_2}{p_1 V_1} = 170,75^\circ \text{K} \quad C = \frac{C_p - n C_v}{1 - n} = 0,106 \frac{\text{kcal}}{\text{kg} \cdot \text{K}}$

$$\Delta U = m C_v (T_2 - T_1) = 0,178 \cdot 1 (170,75 - 341,15) = -32,34 \text{ kcal}$$

$$Q = m C (T_2 - T_1) = 0,106 \cdot 1 (170,75 - 341,15) = -19,52 \text{ kcal}$$

$$W = Q - \Delta U = -19,52 - (-32,34) = 12,82 \text{ kcal} = 53552 \text{ Joules}$$

B9/19/61

4. 4 kg de nitrógeno evolucionan según una politrópica desde $p_1 = 1 \text{ atm}$ y $V_1 = 1 \text{ m}^3$, hasta el estado $p_2 = 0,25 \text{ atm}$ y $V_2 = 2 \text{ m}^3$. Calcular Q , ΔU , y , L (con sus signos) en dicha evolución.

SOLUCION:

$$\begin{cases} C = \frac{C_p - nC_v}{1-n} \\ p_1 V_1^n = p_2 V_2^n \end{cases} \Rightarrow \frac{p_1}{p_2} = \left(\frac{V_2}{V_1} \right)^n \Rightarrow \ln \left(\frac{p_1}{p_2} \right) = n \ln \left(\frac{V_2}{V_1} \right)$$

$$\Rightarrow n = \frac{\ln(p_1/p_2)}{\ln(V_2/V_1)}$$

$$C = \frac{C_p - \frac{\ln(p_1/p_2)}{\ln(V_2/V_1)} C_v}{1 - \frac{\ln(p_1/p_2)}{\ln(V_2/V_1)}} = \frac{C_p \ln(V_2/V_1) - C_v \ln(p_1/p_2)}{\ln(V_2/V_1) - \ln(p_1/p_2)}$$

$R_1 = 30,28 \frac{\text{kg m}}{\text{kg}^\circ \text{K}}$

Por problema ③ $C_p = 0,25 \frac{\text{kcal}}{\text{kg}^\circ \text{K}} \Rightarrow C = \frac{0,25 \ln 0,5 + 0,178 \ln 4}{\ln 0,5 + \ln 4} = 0,107 \frac{\text{kcal}}{\text{kg}^\circ \text{K}}$

$C_v = 0,178 \frac{\text{kcal}}{\text{kg}^\circ \text{K}}$

$T_1 = \frac{p_1 V_1}{R_1 m} = \frac{10330,1}{2928,4} = 85,28^\circ \text{K}$ $T_2 = T_1 \frac{p_2 V_2}{p_1 V_1} = 42,64^\circ \text{K}$

$Q = C m (T_2 - T_1) = 0,107 \times 4 \times (42,64 - 85,28) = -18,25 \text{ kcal}$

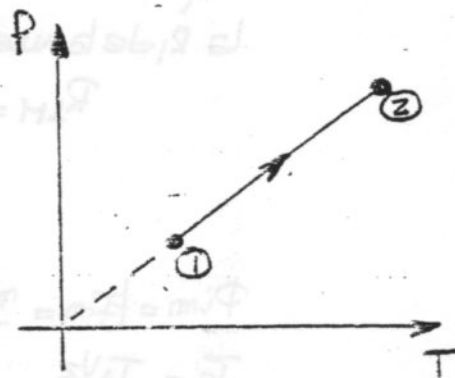
$\Delta U = C_v m (T_2 - T_1) = 0,178 \times 4 \times (42,64 - 85,28) = -30,36 \text{ kcal}$

$W = Q - \Delta U = -18,25 \text{ kcal} - (-30,36 \text{ kcal}) = 12,11 \text{ kcal} = 50687,37 \text{ J}$

5. Un gas perfecto evoluciona según una línea recta en el diagrama $p-T$ tal que su prolongación pasa por el origen. Si la diferencia de temperatura entre los dos estados es de 100°C , ¿qué trabajo ha realizado?

SOLUCION:

Si la evolución es una recta cuya prolongación pasa por el origen por la Ley de Gay-Lussac es una evolución isométrica ($V = \text{cte}$) por lo tanto $W = 0$



$$W = 0$$

89/13/⑦

8. 1 kg de mezcla de O_2 y N_2 (50 % en volumen) evolucionan a presión constante desde una temperatura de $27^\circ C$ y volumen $1 m^3$, hasta un volumen de $2 m^3$. Calcular Q , U , y , L .
 $M_{O_2} = 32 \text{ kg/mol}$, $M_{N_2} = 28 \text{ kg/mol}$, $H_{O_2} = H_{N_2} = 1,4$

Solución: Es

$$P_{iO_2} V_{O_2} = m_{O_2} R_{iO_2} T \quad (A)$$

P_{iO_2} : presión inicial del O_2

P_{iN_2} : presión inicial del N_2

$$P_{iN_2} V_{N_2} = m_{N_2} R_{iN_2} T \quad (B)$$

P_{iH} : presión inicial de la mezcla

por ser $V_{O_2} = V_{N_2} = 50\% V_H$ debe ser $P_{iO_2} = P_{iN_2} = P_{iH}$ o sea

$$P_{iH} (V_{O_2} + V_{N_2}) = m_m R_{iH} T$$

De (A) y (B)

$$R_{iO_2} = \frac{R_H}{M_{O_2}} = \frac{848 \text{ kgm/kmol}^\circ K}{32 \text{ kg/kmol}} = 26,5 \frac{\text{kgm}}{\text{kg}^\circ K}$$

$$R_{iN_2} = \frac{R_H}{M_{N_2}} = \frac{848 \text{ kgm/kmol}^\circ K}{28 \text{ kg/kmol}} = 30,28 \frac{\text{kgm}}{\text{kg}^\circ K}$$

De (A) y (B)

$$A R_{iH} = 28,26 \frac{\text{kgm}}{\text{kg}^\circ K} \cdot \frac{1 \text{ kcal}}{4,187 \text{ kgm}} = 0,666 \frac{\text{kcal}}{\text{kg}^\circ K}$$

$$\left\{ \begin{array}{l} \frac{m_{O_2}}{m_{N_2}} = \frac{R_{iN_2}}{R_{iO_2}} = 1,142 \\ m_{O_2} + m_{N_2} = 1 \text{ kg} \end{array} \right. \Rightarrow$$

$$m_{N_2} = 0,467 \text{ kg}$$

$$m_{O_2} = 0,533 \text{ kg}$$

La R_i de la mezcla es

$$R_{iH} = \frac{m_{N_2} R_{iN_2} + m_{O_2} R_{iO_2}}{m_m} = \frac{0,467 \text{ kg} \cdot 30,28 \frac{\text{kgm}}{\text{kg}^\circ K} + 0,533 \text{ kg} \cdot 26,5 \frac{\text{kgm}}{\text{kg}^\circ K}}{1 \text{ kg}}$$

$$R_{iH} = 28,26 \frac{\text{kgm}}{\text{kg}^\circ K}$$

$$P_{iH} = P_{fH} = \frac{m_m R_{iH} T_i}{V_i} = \frac{1 \times 28,26 \times 300}{1} = 8478 \frac{\text{kgm}}{m^2}$$

$$T_2 = \frac{T_1 V_2}{V_1} = 300 \cdot \frac{2}{1} = 600^\circ K$$

Resolviendo $C_p = 0,231 \text{ kcal/kg}^\circ K$ $C_v = 0,165 \text{ kcal/kg}^\circ K$

$$\Delta U = m_m C_v (T_2 - T_1) = 0,165 \frac{\text{kcal}}{\text{kg}^\circ K} \cdot 1 \text{ kg} (600^\circ K - 300^\circ K) = 49,5 \text{ kcal}$$

$$W = p (V_2 - V_1) = 8478 \frac{\text{kgm}}{m^2} (2 m^3 - 1 m^3) = 8478 \text{ kgm} = 83084 J = 19,85 \text{ kcal}$$

$$Q = C_p m_m (T_2 - T_1) = 0,231 \frac{\text{kcal}}{\text{kg}^\circ K} \cdot 1 \text{ kg} (600^\circ K - 300^\circ K) = 69,35 \text{ kcal}$$

(8)

33/14/8

9. Una mezcla de 1 kg compuesta en peso por 30 % de O_2 y 70 % de H_2 parte de $p_1 = 1 \text{ atm}$ y $V_1 = 0,8 \text{ m}^3$ según una isoterma hasta el estado 2 y desde allí adiabáticamente hasta $p_3 = 0,1 \text{ atm}$ y $V_3 = 5 \text{ m}^3$. Calcule p , V , y T en cada estado, represente la evolución y calcule Q , ΔU y L .
($M_{O_2} = 32 \text{ kg/kmol}$, $M_{H_2} = 2 \text{ kg/kmol}$) ($H_{O_2} = H_{H_2} = 1,4$)

SOLUCIÓN:

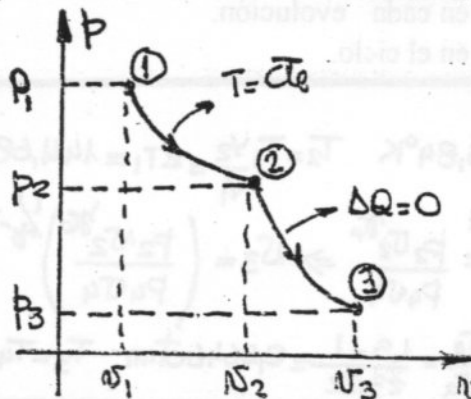
$$R_{1O_2} = \frac{R_M}{M_{O_2}} = \frac{848 \text{ J/kg} \cdot \text{K}}{32 \text{ kg/kmol}} = 26,5 \frac{\text{J}}{\text{kg} \cdot \text{K}} \quad R_{1H_2} = \frac{R_M}{M_{H_2}} = \frac{848 \text{ J/kg} \cdot \text{K}}{2 \text{ kg/kmol}} = 424 \frac{\text{J}}{\text{kg} \cdot \text{K}}$$

$$m_{O_2} = 0,3 m_m = 0,3 \text{ kg}$$

$$m_{H_2} = 0,7 m_m = 0,7 \text{ kg}$$

$$R_{1m} = \frac{m_{O_2} R_{1O_2} + m_{H_2} R_{1H_2}}{m_m} = \frac{0,3 \times 26,5 + 0,7 \times 424}{1} = 304,75 \frac{\text{J}}{\text{kg} \cdot \text{K}}$$

1) Cálculo de las coordenadas termodinámicas de los estados



①-② isot $\Rightarrow p_2 V_2 = p_1 V_1$
②-③ Adiab $\Rightarrow p_2 V_2^{\gamma} = p_3 V_3^{\gamma}$ } Dividiendo m. a. m

$$\Rightarrow V_2^{\gamma-1} = \frac{p_3 V_3^{\gamma}}{p_1 V_1} \Rightarrow$$

$$V_2 = \left(\frac{p_3 V_3^{\gamma}}{p_1 V_1} \right)^{\frac{1}{\gamma-1}} = \left(\frac{0,1 \cdot 5^{1,4}}{1 \cdot 0,8} \right)^{\frac{1}{0,4}} = 1,54 \text{ m}^3$$

$$p_2 = \frac{p_1 V_1}{V_2} = \frac{1 \cdot 0,8}{1,54} = 0,52 \text{ atm}$$

$$T_1 = T_2 = \frac{p_1 V_1}{m_m R_{1m}} = \frac{1 \times 10330,08}{1 \times 304,75} = 27,11^\circ \text{K}$$

$$T_3 = \frac{p_3 V_3}{m_m R_{1m}} = \frac{0,1 \times 10330 \times 5}{1 \times 304} = 16,99^\circ \text{K}$$

$$C_p - C_v = \Delta R = \frac{20175}{424} = 0,7$$

$$\begin{cases} C_p - C_v = 0,71 \frac{\text{J}}{\text{kg} \cdot \text{K}} \\ \frac{C_p}{C_v} = \gamma = 1,4 \end{cases}$$

$$\Rightarrow C_p = 0,398 \frac{\text{J}}{\text{kg} \cdot \text{K}} \text{ y } C_v = 0,284 \frac{\text{J}}{\text{kg} \cdot \text{K}}$$

2) Cálculo de Q , ΔU , y W

Isot $\Delta U = 0$

$$W_1 = Q = m R T \ln \frac{V_2}{V_1} = 1 \cdot 304,75 \ln \frac{1,54}{0,8} = 2814,2 \text{ J} = 6,59 \text{ kcal}$$

Adiab $Q = 0$

$$\Delta U = -W = C_v (T_3 - T_2) = 0,284 \cdot 1 (16,99 - 27,11) = -2,87 \text{ kcal} \Rightarrow W = 2,87 \text{ kcal}$$

luego para la transformación ① $\rightarrow$ ③

$$\Delta U = U_3 - U_1 = -2,87 \text{ kcal}$$

$$Q_T = Q_1 + Q_2 = 6,59 + 0 = 6,59 \text{ kcal}$$

$$W = W_1 + W_2 = 6,59 \text{ kcal} + 2,87 \text{ kcal} = 9,46 \text{ kcal}$$

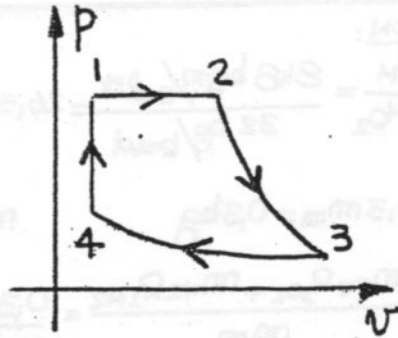
$$\begin{aligned} \Delta U &= -2,87 \text{ kcal} \\ Q_T &= 6,59 \text{ kcal} \\ W &= 9,46 \text{ kcal} \\ &= 39417,6 \text{ J} \end{aligned}$$

10. 1 kg de aire ($R_1 = 29,27 \text{ kg} \cdot \text{K}$, $\gamma = 1,4$) evoluciona según el ciclo como el de la figura

12 isobara 23 adiabática 34 isoterma 41 isométrica

Sabiendo que:

$p_1 = 2 \text{ atm}$ $V_1 = 1 \text{ m}^3$ $V_2 = 2 \text{ m}^3$ $p_4 = 1,5 \text{ atm}$



Calcular:

- Las coordenadas de los puntos extremos.
- Q , ΔU y L en cada evolución.
- Q , ΔU y L en el ciclo.

SOLUCION:

$$a) T_1 = \frac{p_1 V_1}{m R_1} = \frac{2 \times 10^5 \times 1}{1 \times 29,27} = 705,84^\circ \text{K} \quad T_2 = T_1 \frac{V_2}{V_1} = 2T_1 = 1411,68^\circ \text{K} \quad T_4 = T_1 \frac{p_4}{p_1} = 529,38^\circ \text{K}$$

$$\begin{cases} p_2 V_2^\gamma = p_3 V_3^\gamma \\ p_4 V_4 = p_3 V_3 \end{cases} \Rightarrow V_3 = \frac{p_2 V_2^\gamma}{p_4 V_4} \Rightarrow V_3 = \left(\frac{p_2 V_2^\gamma}{p_4 V_4} \right)^{\frac{1}{\gamma-1}} = \left(\frac{2 \times 2^{1,4}}{1,5 \times 1} \right)^{\frac{1}{0,4}} = 23,22 \text{ m}^3$$

$$p_2 = p_1 \quad V_4 = V_1 \quad p_3 = p_4 \frac{V_4}{V_3} = \frac{1,5 \times 1}{23,22} = 0,0646 \text{ atm} \quad T_3 = T_4 = 529,38^\circ \text{K}$$

$p_1 = 2 \text{ atm}$	$p_2 = 2 \text{ atm}$	$p_3 = 0,0646 \text{ atm}$	$p_4 = 1,5 \text{ atm}$
$V_1 = 1 \text{ m}^3$	$V_2 = 2 \text{ m}^3$	$V_3 = 23,22 \text{ m}^3$	$V_4 = 1 \text{ m}^3$
$T_1 = 705,84^\circ \text{K}$	$T_2 = 1411,68^\circ \text{K}$	$T_3 = 529,38^\circ \text{K}$	$T_4 = 529,38^\circ \text{K}$

$$b) \begin{cases} C_p - C_v = AR_1 = \frac{29,27}{427} = 0,068 \frac{\text{kcal}}{\text{kg}^\circ \text{K}} \\ \frac{C_p}{C_v} = 1,4 \end{cases} \Rightarrow C_v = 0,17 \frac{\text{kcal}}{\text{kg}^\circ \text{K}} \quad C_p = 0,238 \frac{\text{kcal}}{\text{kg}^\circ \text{K}}$$

ISOBARA $\begin{cases} \Delta U_{12} = C_v m (T_2 - T_1) = 0,17 (1411,68 - 705,84) = 20 \text{ kcal} \\ W_{12} = p_1 (V_2 - V_1) = 2 \times 10^5 (2 - 1) \cdot 9,8 = 202468 \text{ J} = 48,38 \text{ kcal} \\ Q_{12} = \Delta U_{12} + W_{12} = 68,38 \text{ kcal} \end{cases}$

ADIABATICA $Q_{23} = 0 \quad \Delta U_{23} = -W_{23} = C_v m (T_3 - T_2) = 0,17 \times 1 \times (529,38 - 1411,68) = -150 \text{ kcal}$
 $W_{23} = 150 \text{ kcal}$

ISOTERMA $\Delta U_{34} = 0 \quad Q_{34} = W_{34} = m R_1 T \ln \frac{V_4}{V_3} = 1 \times 29,27 \times 529,38 \ln \frac{1}{23,22} = -114 \text{ kcal}$

ISOMETRICA $W_{41} = 0 \quad Q_{41} = \Delta U_{41} = C_v m (T_1 - T_4) = 0,17 (705,84 - 529,38) = +30 \text{ kcal}$

CICLO $\Delta U = 0$

$$W_{12} = Q_{12} \quad Q_{12} + Q_{23} + Q_{34} + Q_{41} = 68,38 + (-150) + (-114) + 30 = -85,62 \text{ kcal}$$

89/19/R

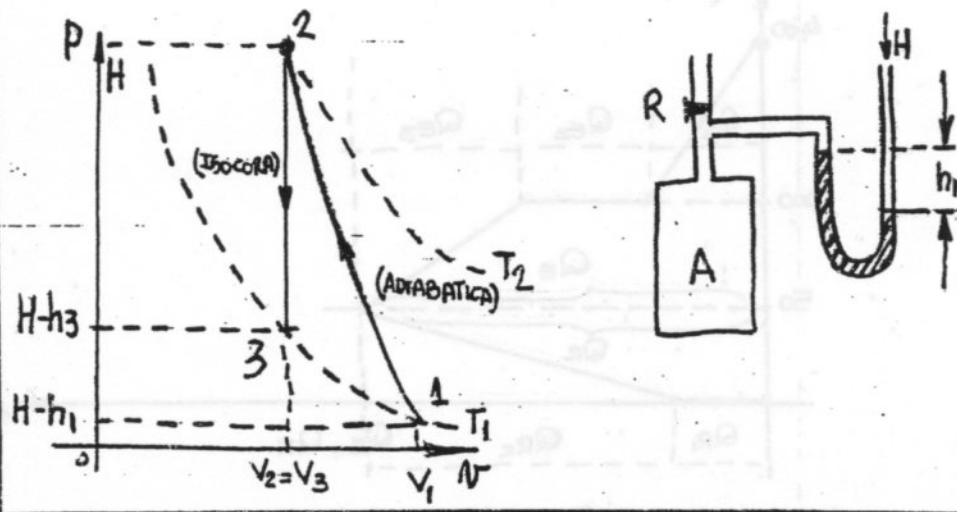
12. Para el punto 1 de la figura es $V_1 = 20 \text{ dm}^3$, $T_1 = 300^\circ \text{K}$, y, $h_1 = 10 \text{ cm}$ de agua, $H = 760 \text{ mm}$ de Hg.

Calcular:

- Las coordenadas de los estados 1, 2, y 3.
- Q , U , y L en cada evolución.

Datos: $\gamma = 1,4$

$R_1 = 29,27 \frac{\text{kg fm}}{\text{kg}^\circ \text{K}}$



SOLUCIÓN: $h_1 = 10 \text{ cm H}_2\text{O} \cdot \frac{760 \text{ mm Hg}}{1,033 \text{ m H}_2\text{O}} \cdot \frac{1 \text{ m H}_2\text{O}}{1000 \text{ mm H}_2\text{O}} = 73,57 \text{ mm Hg}$

$P_1 = H - h_1 = (760 - 73,57) \text{ mm Hg} = \frac{10330 \text{ kg/m}^2}{760 \text{ mm Hg}} = 9330 \text{ kg/m}^2$

Como ① → ② Adiabática $P_2 V_2^\gamma = P_1 V_1^\gamma \Rightarrow V_2 = \left(\frac{P_1}{P_2}\right)^{1/\gamma} \cdot V_1 = 20 \left(\frac{9330}{10330}\right)^{1/1,4} = 18,6 \text{ dm}^3 = V_3$

Como ② → ③ isocora $V_2 = V_3$ y como 3-1 isoterma $P_3 V_3 = P_1 V_1$

$P_3 = \frac{P_1 V_1}{V_3} = \frac{9330 \times 20}{18,6} = 10032,3 \frac{\text{kg}}{\text{m}^2}$ $T_2 = T_3 \frac{P_2}{P_3} = 300 \cdot \frac{10330}{10032,3} = 309 \text{ K}$

① $\begin{cases} P_1 = 9330 \text{ kg/m}^2 \\ V_1 = 20 \text{ dm}^3 \\ T_1 = 300^\circ \text{K} \end{cases}$	② $\begin{cases} P_2 = 10330 \text{ kg/m}^2 \\ V_2 = 18,6 \text{ dm}^3 \\ T_2 = 309^\circ \text{K} \end{cases}$	③ $\begin{cases} P_3 = 10032,3 \text{ kg/m}^2 \\ V_3 = 18,6 \text{ dm}^3 \\ T_3 = 300^\circ \text{K} \end{cases}$
--	---	---

La masa es $m = \frac{P_1 V_1}{R_1 T} = \frac{9330 \times 0,02}{29,27 \times 300} = 0,021 \text{ kg}$ $\begin{cases} C_p - C_v = R_1 = 0,0685 \frac{\text{kcal}}{\text{kg}^\circ \text{K}} \\ \frac{C_p}{C_v} = 1,4 \end{cases}$

$\Rightarrow C_p = 0,24 \frac{\text{kcal}}{\text{kg}^\circ \text{K}}$ y $C_v = 0,171 \frac{\text{kcal}}{\text{kg}^\circ \text{K}}$

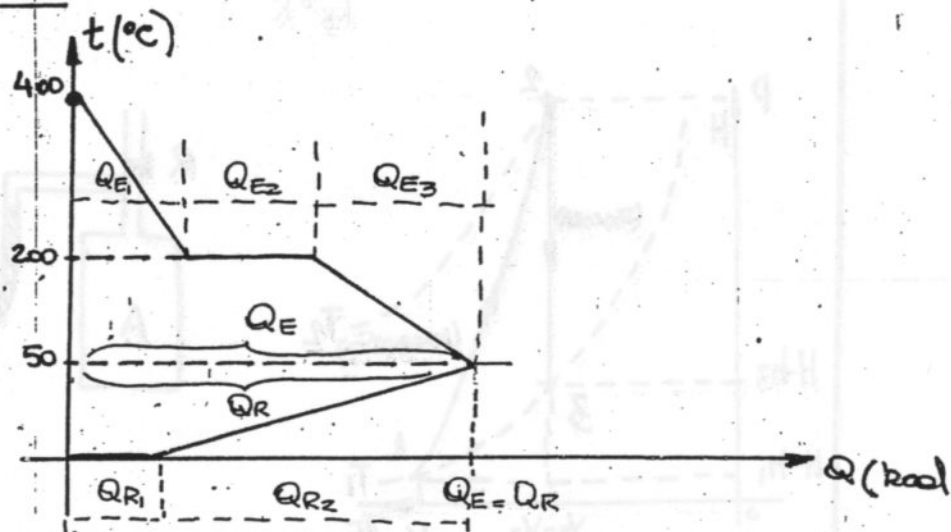
ADIBATICA $Q=0$ $\Delta U = -W = m C_v (T_2 - T_1) = 0,171 \times 0,021 (309 - 300) = 3,23 \times 10^{-2} \text{ kcal}$
 $W = -\Delta U = -3,23 \times 10^{-2} \text{ kcal} = -135 \text{ Joule}$

ISOCORA: $W=0$ $Q = \Delta U = m C_v (T_3 - T_2) = 0,021 \times 0,171 (300 - 309) = -3,23 \times 10^{-2}$

$Q = \Delta U = -3,23 \times 10^{-2} \text{ kcal}$

1. En un calorímetro supuesto perfectamente aislado ($w = 0$), coexisten 0,5 kg de hielo con 1 kg de agua a presión normal, y se introducen 0,2 kg de un metal en estado líquido a 400°C ($C_{\text{esp,liq}} = 0,2 \text{ kcal/kg}^\circ\text{C}$) que se solidifica a 200°C ($C_{\text{esp,sol}} = 0,1 \text{ kcal/kg}^\circ\text{C}$). Se observa que la temperatura final alcanzada por el calorímetro fue de 50°C . Si el calor de fusión del hielo es de 80 kcal/kg . Calcular el calor de fusión del metal.

Solución



$$Q_{\text{EMETAL}} = Q_{\text{REC H}_2\text{O}}$$

$$Q_{E1} + Q_{E2} + Q_{E3} = Q_{R1} + Q_{R2}$$

$$Q_{E1} = m_m C_{m,l} (400 - 200) = 0,2 \text{ kg} \cdot 0,2 \frac{\text{kcal}}{\text{kg}^\circ\text{C}} \cdot 200^\circ\text{C} = 8 \text{ kcal}$$

$$Q_{E2} = m_m l_m = 0,2 l_m$$

$$Q_{E3} = m_m C_{m,s} (200 - 50) = 0,2 \text{ kg} \cdot 0,1 \frac{\text{kcal}}{\text{kg}^\circ\text{C}} \cdot 150^\circ\text{C} = 3 \text{ kcal}$$

$$Q_{R1} = m_H l_H = 0,5 \text{ kg} \cdot 80 \frac{\text{kcal}}{\text{kg}} = 40 \text{ kcal}$$

$$Q_{R2} = (m_H + m_{\text{H}_2\text{O}}) C_A (50 - 0) = 1,5 \text{ kg} \cdot 1 \frac{\text{kcal}}{\text{kg}^\circ\text{C}} \cdot 50 = 75 \text{ kcal}$$

$$8 + 0,2 l_m + 3 = 40 + 75$$

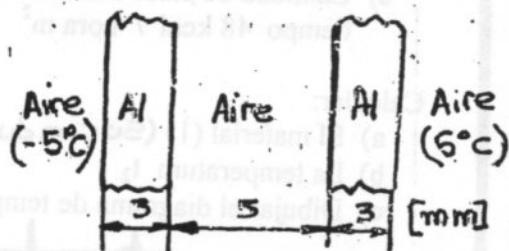
$$l_m = \frac{(40 + 75 - 11) \text{ kcal}}{0,2 \text{ kg}} = \frac{104 \text{ kcal}}{0,2 \text{ kg}} = 520 \frac{\text{kcal}}{\text{kg}}$$

$$l_m = 520 \frac{\text{kcal}}{\text{kg}}$$

1. Dos láminas de aluminio paralelas de superficie indefinida, separadas 5 mm, dividen dos masas de aire a -5°C y 5°C respectivamente. Calcular la cantidad de calor que se transmite de una a otra por m^2 y por hora.

$$h_{\text{Al aire}} = 35 \text{ UT}$$

$$\lambda_{\text{Al}} = 175 \text{ UT}$$



Solución: Considero que el aire que se encuentra entre las dos placas, se halla todo a la misma temperatura. El coeficiente de transmisión total es:

$$\frac{1}{K} = \frac{1}{h} + \frac{e}{\lambda} + \frac{1}{h} + \frac{1}{h} + \frac{e}{\lambda} + \frac{1}{h}$$

$$\frac{1}{K} = \frac{4}{h} + \frac{2e}{\lambda} = \frac{4}{35} + \frac{2 \times 0,003}{175} = \frac{20}{175}$$

$$K = \frac{175}{20} = 8,75 \text{ UT}$$

$$q = \frac{dQ}{Fdt} = K(\vartheta_2 - \vartheta_1)$$

$$= 8,75 \text{ U.T.} (5 - (-5))^{\circ}\text{C} = 8,75 \frac{\text{kcal}}{\text{h.m}^2} \cdot 10^{\circ}\text{C}$$

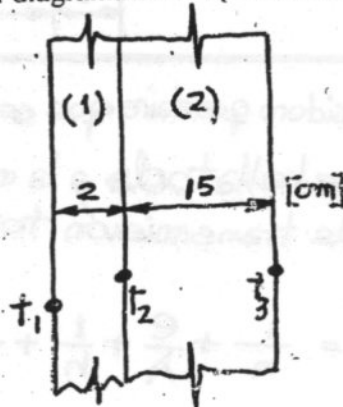
$$q = \frac{dQ}{Fdt} = 87,5 \frac{\text{kcal}}{\text{h.m}^2}$$

2. Para la pared plana de la figura se dan como datos:

- material (2) hormigón ($\lambda = 0,65$ up)
- $t_1 = 20^\circ\text{C}$ $t_3 = 0^\circ\text{C}$
- Cantidad de calor transmitida por unidad de superficie y de tiempo $48 \text{ kcal} / \text{hora m}^2$

Calcular:

- El material (1) (su conductividad térmica λ_1)
- La temperatura t_2
- Dibujar el diagrama de temperaturas.



SOLUCIÓN

$$\frac{dQ}{Ad\delta} = k_c(t_1 - t_3) \Rightarrow k_c = \frac{\frac{dQ}{Ad\delta}}{(t_1 - t_3)} = \frac{48}{20} = 2,4 \frac{\text{kcal}}{\text{m}^2 \text{h}^\circ\text{C}}$$

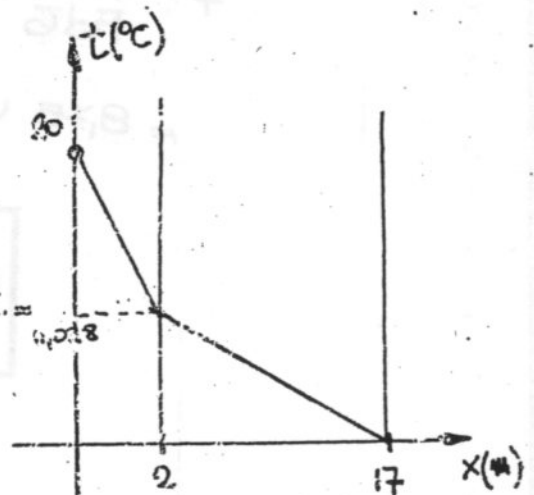
$$\frac{1}{k_c} = \frac{e_1}{\lambda_1} + \frac{e_2}{\lambda_2} \Rightarrow \frac{e_1}{\lambda_1} = \frac{1}{k_c} - \frac{e_2}{\lambda_2} \Rightarrow \lambda_1 = \frac{e_1}{\frac{1}{k_c} - \frac{e_2}{\lambda_2}}$$

$$\lambda_1 = \frac{0,02}{\frac{1}{2,4} - \frac{0,15}{0,65}} = 0,107 \frac{\text{kcal}}{\text{m h}^\circ\text{C}}$$

$$b) \frac{dQ}{Ad\delta} = \lambda_1 \frac{(t_1 - t_2)}{e_1}$$

$$t_2 = t_1 - \frac{e_1 \frac{dQ}{Ad\delta}}{\lambda_1} = 20 - \frac{48 \times 0,02}{0,107} = 11,028$$

$$t_2 = 11,028^\circ\text{C}$$



Cantidad de calor que necesitamos para llevar a 100°C es:

$$Q_{H_2O} = (m_A + \pi) C_A (100^\circ C - 20^\circ C) = 16000 \text{ cal}$$

$$Q_{hielo} = 72000 \text{ cal} + m_H \cdot C_A (100 - 0) = 72000 + 80000 \text{ cal} = 152000 \text{ cal}$$

$$Q_{H_2O} + Q_{hielo} = 152000 \text{ cal} + 16000 \text{ cal} = 168000 \text{ cal}$$

Como

$$168000 < 432000$$

Toda la masa de agua y hielo convertida a H₂O llegará a 100 g y parte se transformará en vapor

$$\Delta m = \frac{432000 - 168000}{540} = \frac{\Delta Q}{r_v} = 489 \text{ g}$$

$$m_{H_2O} = 800 - 489 = 311 \text{ g}$$

$$m_{H_2O} = 160 \text{ g} + 800 \text{ g hielo conv} + 311 \text{ g agua conv} = 1271 \text{ g}$$

$t_f = 100^\circ C \begin{cases} 489 \text{ g de vapor} \\ 1271 \text{ g de H}_2\text{O} \end{cases}$

Otro método de Planteo: 2) $x = 0$ (Analizaremos solo este caso)

Hipotesis $0 < t_f < 20^\circ$

$$Q_{H_2O} = Q_{hielo}$$

$$(m_A + \pi) C_A (t_f - 20) = m_H C_H (0 - (-20)) + m_H \cdot 80 + m_H C_A t_f$$

$$\therefore t_f = \frac{20 C_A (m_A + \pi) - 20 m_H C_H}{(m_A + \pi) C_A + m_H C_A} = -4^\circ C \text{ absurdo por Hipotesis}$$

Repetimos haciendo hipótesis que $-20 < t_f < 0$, también arrojaría un resultado absurdo por lo que concluimos que $t_f = 0^\circ C$

c) Con $X = 100 \text{ g}$

$$Q_{\text{EH}_2\text{O}} = 4000 \text{ cal}$$

$$Q_{\text{Hielo}} = 8000 \text{ cal}$$

$$Q_{\text{Evapor}} = m_{\text{v}} r_v + M_{\text{v}} c_{\text{a}} (100 - 0) = 100 \cdot 540 + 100 \cdot 1 \cdot 100 \\ = 54000 + 10000 = 64000 \text{ cal}$$

El hielo necesita para fundirse totalmente

$$Q_f = m_{\text{H}} l_f = 800 \times 80 = 64000 \text{ cal}$$

$$Q_{\text{ent H}_2\text{O} + \text{vapor}} = 4000 + 64000 = 68000 \text{ cal}$$

$$Q_{\text{rec hielo para fundirse}} = 8000 + 64000 = 72000 \text{ cal}$$

Como $68000 < 72000$ no todo el hielo se funde por lo que $t_f = 0^\circ \text{C}$

$$\Delta Q = 68000 \text{ cal} - 8000 \text{ cal} = 60000 \text{ cal}$$

$$\Delta m_f = \frac{\Delta Q}{l_f} = \frac{60000 \text{ cal}}{80 \text{ cal/g}} = 750 \text{ g}$$

$$m_{\text{hielo}} = 800 \text{ g} - 750 \text{ g} = 50 \text{ g}$$

$$m_{\text{H}_2\text{O}} = 160 \text{ g} + 100 \text{ g} + 750 \text{ g} = 1010$$

$t_f = 0^\circ \text{C}$	$\begin{cases} m_{\text{H}_2\text{O}} = 1010 \text{ g} \\ m_{\text{hielo}} = 50 \text{ g} \end{cases}$
--------------------------	--

d) $X = 800 \text{ g}$

Tomando como referencia $t = 0^\circ$

$$Q_{\text{EH}_2\text{O}} = 4000 \text{ cal}$$

$$Q_{\text{Evapor}} = m_{\text{v}} r_v + M_{\text{v}} c_{\text{a}} (100 - 0) = 300 \text{ g} \cdot 540 \frac{\text{cal}}{\text{g}} + 800 \cdot 1 \cdot 100 \frac{\text{cal}}{\text{g}} \\ = 432000 \text{ cal} + 80000 \text{ cal} = 440000 \text{ cal}$$

$$Q_{\text{hielo}} = m_{\text{H}} c_{\text{H}} \cdot (0 - (-20)) + M_{\text{H}} l_{\text{H}} = 2000 \text{ cal} + 800 \times 80 \text{ cal} = 72000 \text{ cal}$$

Como $440000 \text{ cal} > 72000 \text{ cal}$ la temperatura $t_f > 0^\circ \text{C}$

Tomando como referencia $t = 100^\circ \text{C}$

$$Q_{\text{Evapor saturado al pasara H}_2\text{O}} = 432000 \text{ cal}$$

5. En un calorímetro aislado de equivalente en agua 40 g, se tienen en su interior 160 g de agua a 20 °C. Se introducen simultáneamente 800 g de hielo a -20 °C y X gramos de vapor saturado seco a 100 °C. La presión es de 1 atm. Calcular la temperatura final en los siguientes casos:

a) $X = 0$

b) $X = 10 \text{ g}$

c) $X = 100 \text{ g}$

d) $X = 800 \text{ g}$

$I_{II} = 80 \text{ cal/g}$, $r_v = 540 \text{ cal/g}$

$c_{II} = 0,5 \text{ cal/g}$

a) $X = 0$. Para alcanzar $t_f = 0^\circ$

$$Q_E = (m_A + \pi) c_A (20 - 0^\circ) = 4000 \text{ cal}$$

$$Q_R = m_H c_H (0 - (-20)) = 8000 \text{ cal}$$

Para pasar los 160 g de H₂O a hielo
Se necesitan

$$Q_L = m_A l = 160 \text{ g} \cdot 80 \frac{\text{cal}}{\text{g}} = 12800 \text{ cal}$$

Como $4000 + 12800 > 8000$ se deduce que no todo el H₂O se convertirá a hielo siendo $t_f = 0^\circ\text{C}$

$$\Delta Q = Q_R - Q_E = 8000 \text{ cal} - 4000 \text{ cal} = 4000 \text{ cal}$$

$$\Delta m = \frac{\Delta Q}{l} = \frac{4000 \text{ cal}}{80 \frac{\text{cal}}{\text{g}}} = 50 \text{ g de agua pasan a hielo}$$

$$m_{H_2O} = 160 - 50 = 110 \text{ g}$$

$$m_H = 800 + 50 = 850 \text{ g}$$

luego

$$t_f = 0^\circ\text{C} \left\{ \begin{array}{l} m_{H_2O} = 110 \text{ g} \\ m_H = 850 \text{ g} \end{array} \right. \text{ en equilibrio}$$

b) Con $X = 10 \text{ g}$. Suponiendo $t_f = 0^\circ$

$$Q_{E_{H_2O}} = 4000 \text{ cal}$$

$$Q_{R_H} = 8000 \text{ cal}$$

$$Q_{E_{\text{vapor}}} = m_v \cdot c_v (100 - 0) = 10 \cdot 1 \cdot 1000 = 1000 \text{ cal}$$

$$Q_{\text{vapor}} = m_v \cdot r_v = 10 \cdot 540 = 5400$$

$$Q_{E_v} = 6400 \text{ cal}$$

Todavía $4000 \text{ cal} + 6400 \text{ cal} > 8000 \text{ cal}$, aun $t_f = 0^\circ\text{C}$ pues no alcanza para fundir todo el hielo.

$$\Delta Q = 10400 - 8000 = 2400 \text{ cal} \text{ utilizables para fundir el hielo}$$

$$\Delta m = \frac{\Delta Q}{l} = \frac{2400 \text{ cal}}{80 \frac{\text{cal}}{\text{g}}} = 30 \text{ g}$$

$$t_f = 0^\circ\text{C} \left\{ \begin{array}{l} m_{H_2O} = 170 + 30 = 200 \text{ g} \\ m_H = 800 - 30 = 770 \text{ g} \end{array} \right.$$

3. Un calorímetro está compuesto de un recipiente de latón de 70 g, de un agitador de latón de 40 g y de un termómetro de capacidad calorífica despreciable respecto a los elementos anteriores.

- Cuál es el equivalente en agua del calorímetro.
- Cuál es su equivalente en aceite.
- Si el calorímetro fuese adiabático y se colocan 30 g de agua a 20 °C y posteriormente otros 30 g a 40 °C. ¿Qué temperatura final se obtendría?

$$C_{\text{latón}} = 0,092 \text{ gcal/g}^\circ\text{C}$$

$$C_{\text{aceite}} = 0,4 \text{ gcal/g}^\circ\text{C}$$

Solución

$$a) \quad \pi = \frac{m_r C_l + m_{ag} C_l}{C_A} = \frac{(70+40) 0,092}{1} = 10,12 \text{ g}$$

$$\pi = 10,12 \text{ g}$$

$$b) \quad E_{\text{ACEITE}} = \frac{m_r C_l + m_{ag} C_l}{C_{\text{ACEITE}}} = \frac{(70+40) 0,092}{0,4} = 25,3 \text{ g}$$

$$E_{\text{ACEITE}} = 25,3 \text{ g}$$

- m_1 : masa de agua inicialmente a 20°C
 m_2 : masa de agua agregada a 40°C

$$Q_{\text{rec}} = Q_{\text{e}}$$

$$(m_1 + \pi) C_A (t_f - 20) = m_2 C_A (40 - t_f)$$

$$(m_1 + \pi) t_f + m_2 t_f = 40 m_2 + 20 (m_1 + \pi)$$

$$t_f = \frac{40 m_2 + 20 (m_1 + \pi)}{m_1 + \pi + m_2} = \frac{40 \cdot 30 + 20 (30 + 10,12)}{30 + 10,12 + 30}$$

$$t_f = 28,6^\circ\text{C}$$